

Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
División de Ciencias de la Ingeniería
Organización de lenguajes y compiladores 2



Practica 1

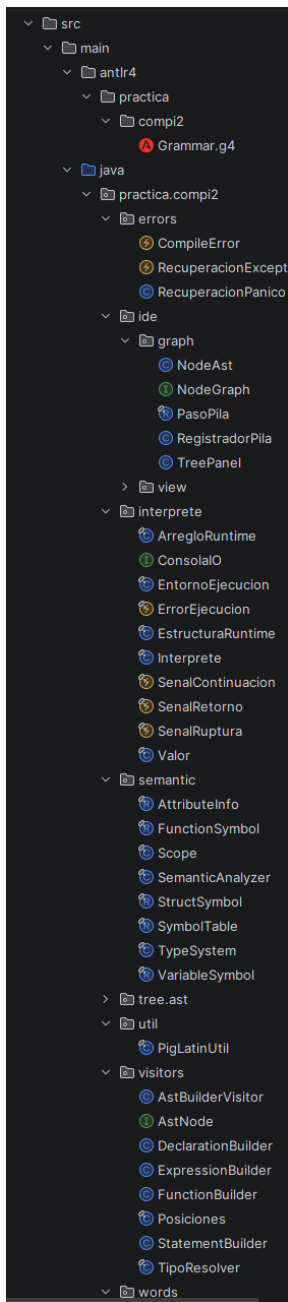
Manual Tecnico

Herramientas de desarrollo

Las herramientas (IDEs, lenguaje de programación, librerías, etc) usadas para el desarrollo de la aplicación (pascal semantic analyzer) se listan a continuación

- Lenguaje
 - java
 - version 17.0.8
- Analizador léxico y sintactico: ○ ANTLR4
 - version 4.13.2
- Entorno de desarrollo (IDE) ○ IntelliJ IDEA
 - version 2024.2 (ultimate edition)
 - Netbeans Apache IDE 30
- Sistema operativo de desarrollo ○ Windows 11 - home
 - version 10.0.22621

Organización del código fuente



1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

- **Gramática (Grammar.g4):** Archivo ANTLR4 con lexer/parser y patrón visitor para recorrer el árbol sintáctico.
- **ast:** Nodos AST representados mediante records de Java que implementan AstNode (métodos label, children y toPigLatin).
- **visitors:** Convierte el árbol de ANTLR al AST propio usando AstBuilderVisitor y builders específicos (Declaration, Function, Statement, Expression).
- **semantic:** Valida tipos, ámbitos y tabla de símbolos mediante SemanticAnalyzer, TypeSystem y Scope.

- **interprete:** Ejecuta el AST con Interprete y EntornoEjecucion. Maneja control de flujo (reddere, perge, interrompe) usando excepciones de control.
- **errors:** Gestión de CompileError y RecuperacionPanico (descarta tokens hasta ';' o '} para continuar compilando).
- **ide (view y grafica):** Interfaz Swing CodexLatinus y componentes de renderizado de árbol AST (PanelArbol) y pila sintáctica (RegistradorPila).
- **words / util / Main:** Resaltado de sintaxis, utilidades PigLatin y punto de entrada principal.

2. RESUMEN DE LA GRAMÁTICA

2.1. Estructura General

Un archivo .lat contiene secciones globales opcionales (VARIABLES>, MUNERA>) y un bloque principal obligatorio (MAIOR> ... FINIS;).

2.2. Variables y Estructuras

- **Variables simples:** esto nombre: tipo [= valor];
- **Arreglos:** series nombre[N]: tipo [= {...}];
- **Estructuras:** estructura Nombre { atributos } finis; con inicialización explícita (Nombre{...}) o anónima ({...}).

2.3. Funciones e Instrucciones

- **Funciones:** Procedimientos (actio) o funciones con retorno (ratio tipo). Se cierran con finis;.
- **Instrucciones:** Asignación, incrementos, si...aliter, ciclos (dum, facere...dum, per), lectura (<<) y escritura (>>).

2.4. Expresiones y Errores

- **Expresiones:** Precedencia en cadena desde operadores lógicos (or, and), relacionales y aritméticos hasta unarios y primarios.
- **Errores:** Recuperación en modo pánico para capturar múltiples errores sintácticos y semánticos en una sola pasada.